

Capitolo 8

Processo di Poisson

Il processo di Poisson

8.1

Un processo di Poisson è un modello stocastico usato per descrivere l'occorrenza di eventi rari in un tempo continuo, dove gli eventi sono casuali e indipendenti, ma avvengono ad una frequenza costante. Esso è spesso usato per modellare fenomeni come per esempio il numero di chiamate che un call center riceverà in un certo lasso di tempo, oppure per stimare il traffico ad un server o la frequenza di attacchi informatici.

Per modellarlo inizio sapendo che, dato tempo $t = 0$ e una variabile aleatoria $N(t)$ = numero di eventi in $[0, t)$, al variare di t ottengo una famiglia di variabili aleatorie, ossia i miei **processi stocastici**. Sapendo che λ rappresenta il numero medio di eventi che capitano per unità di tempo, definisco le seguenti regole:

(1) $N(0) = 0 \longrightarrow$ il processo inizia a tempo 0

(2) Indipendenza per intervalli disgiunti $\longrightarrow$ gli eventi in t sono indipendenti dagli eventi in $t + s$

(3)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{P(N(h) = 1)}{h} = \lambda \longrightarrow$$

la probabilità di un evento in un intervallo di tempo è proporzionale alla lunghezza dell'intervallo, infatti, dato h piccolo avrò $P(N(h) = 1) \approx \lambda h$

(4)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{P(N(h) \geq 2)}{h} = 0 \longrightarrow$$

la probabilità che accadano 2 o più eventi in un piccolo intervallo di tempo è trascurabile, infatti, dato h piccolo avrò $P(N(h) \geq 2) \approx 0$

Definisco infine $N(t) \sim P(\lambda t)$, dove $N(t) = k \in \mathbb{N}$, $n \in \mathbb{N}$ e $n > k$. Inoltre assicuro che ci sia un incremento stazionario degli eventi da 0 a t . Dunque posso dichiarare i seguenti eventi mutualmente esclusivi:

- **Evento A:** l'evento che si verifica quando ogni avvenimento cade in un intervallo diverso. Dunque $N(t) = k$ e massimo un elemento ogni sotto-intervallo.
- **Evento B:** l'evento che si verifica tutte le altre volte (tutti gli altri modi per cui $N(t) = k$). Dunque $N(t) = k$ e almeno un intervallo ha 2 o più eventi.

Dunque $\{N(t) = k\} = A \cup B$, $A \cap B = \emptyset$ e quindi

$$P(N(t) = k) = P(A) + P(B) \quad (1)$$

Dove $P(A)$ sono k intervalli a partire dai miei n ($\binom{n}{k}$) e immagino di aver preso i primi k sotto-intervalli: sempre per il fatto che il numero di occorrenze all'interno di due intervalli disgiunti è indipendente, io posso calcolare la probabilità che abbia una e una sola occorrenza nell'ennesimo intervallo, k volte. Questo si traduce in